

Simulateurs interactifs d'électromagnétisme & de physique appliquée

25 outils web rigoureux, autonomes et bilingues — pour comprendre, enseigner et concevoir.

par Hakeim Talleb · démo en accès libre · déploiement & réutilisation sous licence (gratuite ou commerciale) — NovaSens Expertise

 emtools.app

25

OUTILS INTERACTIFS

6

DOMAINES

FR / EN

BILINGUE

0

INSTALLATION REQUISE

EMtools est une collection d'outils web auto-suffisants qui rendent **visibles et manipulables** les concepts d'électromagnétisme, de télécommunications, de capteurs, de dosimétrie et de CEM. Chaque outil tient dans une seule page, tourne dans **n'importe quel navigateur sans installation**, et repose sur des **modèles physiques validés numériquement** (formules analytiques, normes, cas tests). Conçus aussi bien pour l'**enseignement** que pour l'**ingénierie**, ils sont consultables et utilisables en **démo** sur le site ; tout **déploiement ou réutilisation** (établissement, intégration, produit) se fait **sous licence** — gratuite ou commerciale selon les cas —

accordée par **NovaSens Expertise**, qui propose aussi des **versions personnalisées** (marque blanche, modules sur mesure, intégration).

✓ **Validé
numériquement**

Chaque modèle est confronté à la théorie, aux normes ou à des cas tests de référence — pas une boîte noire.

⚡ **Sans installation**

100 % navigateur, une page HTML par outil, utilisable hors-ligne. Rien à installer, rien à configurer.

🌐 **Bilingue FR / EN**

Bascule instantanée des langues, pensée pour l'enseignement et la diffusion internationale.

🔒 **Libre & extensible**

Source consultable, tous droits réservés. Licence (gratuite ou commerciale) à la carte, marque blanche et développements sur mesure via NovaSens Expertise.



Antennes filaires (MoM)

Dipôle, monopôle, Yagi-Uda et environnements de fils par la méthode des moments : impédance, VSWR, diagramme, gain, champ proche.
emtools.app/antennes-filaires.html



Réseaux d'antennes

Réseau linéaire de dipôles : facteur de réseau, dépointage électronique du faisceau par le déphasage, lobes de réseau, directivité.
emtools.app/antennes-reseaux.html



Réseau planaire 2D

Réseau 2D : dépointage du faisceau en azimut et élévation, diagramme 3D, contrôle du lobe.
emtools.app/antennes-reseau2d.html



Antennes cornet

Cornet pyramidal : gain, efficacité d'ouverture, erreur de phase du flare, diagrammes plan E / plan H.
emtools.app/antennes-cornet.html



Antennes patch

Patch microruban : synthèse W/L, résonance, ϵ effective, directivité, bande passante et diagrammes.
emtools.app/antennes-patch.html



Antennes MIMO

Multiple-Input Multiple-Output : matrice de canal, capacité de Shannon, multiplexage spatial, corrélation des antennes.
emtools.app/antennes-mimo.html



Radar

Équation du radar (portée $1/R^4$), effet Doppler, SER/RCS, diagramme PO, FMCW range-Doppler, furtivité 3D.
emtools.app/radar.html



Téléphonie & sécurité RF

Généralités 1G→6G, niveaux ICNIRP 1998 & 2020, PIRE, distances de sécurité ($2D^2/\lambda$), cartographie de station de base.
emtools.app/antenne-securite.html



GPS — comment ça marche

Trilatération (4 satellites : x,y,z + horloge), constellation & GDOP, code C/A, temps de vol, relativité (+38 μ s/jour).
emtools.app/gps.html



RFID / NFC — HF & UHF

HF 13,56 MHz (couplage inductif, distance de lecture), codage du signal, UHF ~900 MHz (rétrodiffusion, portée Friis ~10 m).
emtools.app/rfid1356.html

~ Lignes & guides d'onde

TOS, abaque de Smith, stubs ; microstrip / CPW / coax / stripline / paire différentielle ; guide d'onde, fibre.
emtools.app/lignes.html



Circuit — SPICE light

Schéma + netlist, analyse Bode / transitoire / point DC (MNA), transistors BJT-MOS, AOP, transfo, auto-routage A*.
emtools.app/circuit-spice.html



Puissances — mW, dBm, dB

Conversions mW $\leftrightarrow$ dBm, échelle de référence (du nW au MW), gains en dB, bilan de liaison de Friis.
emtools.app/puissance.html

Magnétisme & énergie



Bobines de Helmholtz

Champ magnétique axial d'une ou deux bobines, condition de Helmholtz, zone d'uniformité du champ.
emtools.app/helmholtz.html



Solénoïde & toroïdes

Champ d'un solénoïde, d'une hélice toroïde et d'un toroïde de collisionneur : lignes de champ 3D, profil et confinement.
emtools.app/bobines-toroide.html



Recharge sans fil (WPT)

Couplage inductif / résonant (k-Q) ou radiatif (rectenna, Friis), réception, redressement, stockage et charge — toute la chaîne.
emtools.app/recharge-sans-fil.html



Photovoltaïque

De la cellule au système : modèle à une diode, courbe I-V / P-V, point de puissance maximale, effets ensoleillement/température, ombrage.
emtools.app/photovoltaique.html



Dosimétrie EM

Du champ E au DAS puis à l'échauffement (bioheat de Pennes 2D) ; import de champ CST, validation SAR.
emtools.app/dosimetrie.html



Dosimétrie sur fantôme voxel

Fantôme anatomique voxélisé $\rightarrow \epsilon/\sigma/\rho$ et thermique par tissu $\rightarrow$ SAR par TMM $\rightarrow$ échauffement (Pennes 2D) ; import Interfile XCAT.
emtools.app/voxel.html



IRM — comment ça marche

Fréquence de Larmor, équations de Bloch, encodage spatial, k-space (FFT), contraste T1/T2 (FLAIR/STIR), SAR et implants.
emtools.app/irm.html



MEMS électrostatiques

Pull-in des plaques parallèles, peigne interdigité, dynamique f_0/Q , exemples de design (accéléro, RF, résonateur) et écran tactile capacitif.

emtools.app/mems.html



Capteurs optiques & imagerie spectrale

Photodétecteur $R(\lambda)$, spectromètre à réseau, spectre $\rightarrow$ couleur (CIE, métamérisme), multispectral / NDVI, mosaïquage de Bayer.

emtools.app/optique.html



Capteurs & chaîne d'acquisition

Transducteur (caractéristique, non-linéarité), pont de Wheatstone, échantillonnage/Nyquist, quantification CAN, capteur de pression : signal $\rightarrow$ reconstruction.

emtools.app/capteurs.html



CEM — compatibilité électromagnétique

Diaphonie NEXT/FEXT, modes commun/différentiel & filtrage, émission conduite vs CISPR, efficacité de blindage (Schelkunoff), ESD.

emtools.app/cem.html



Méta-matériaux

Matériaux à propriétés effectives artificielles. Premier module : la cape d'invisibilité de Pendry (optique de transformation, gradient ϵ/μ , anneaux SRR, trajectoire des rayons, carte de champ).

emtools.app/cloaking.html

Pour les institutions & les entreprises

Au-delà de l'accès libre, EMtools peut être décliné en marque blanche, enrichi de modules sur mesure, intégré à vos plateformes ou couvert par une licence d'exploitation. Parlons de votre besoin.



Se déclarer / Demander un accès



emtools.app

✉ contact@novasensexpertise.com

[← Retour aux outils](#)